

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। আধানের একক কোনটি?

- ক) অ্যাম্পিয়ার
খ) কুলম্ব
গ) ভোল্ট
ঘ) ওহম

২। কুলাম্বের সূত্র $F \propto ?$

- ক) $q_1 q_2 / r^2$
খ) q/r
গ) r^2
ঘ) $q_1 + q_2$

৩। সম আধান পরস্পরকে কী করে?

- ক) আকর্ষণ
খ) বিকর্ষণ
গ) কিছু না
ঘ) চুম্বক

৪। বিপরীত আধান পরস্পরকে কী করে?

- ক) বিকর্ষণ
খ) আকর্ষণ
গ) শূন্য বল
ঘ) ঘূর্ণন শুধু

৫। বিভবের একক?

- ক) অ্যাম্পিয়ার
খ) ভোল্ট
গ) ওহম
ঘ) ফ্যারাড

৬। ধারকত্ব $C = ?$

- ক) Q/V
খ) QV
গ) V/Q
ঘ) $Q+V$

৭। ধারকত্বের একক?

- ক) ভোল্ট
খ) ফ্যারাড
গ) ওহম
ঘ) হেনরি

৮। ধারকে শক্তি $U = ?$

- ক) $\frac{1}{2}CV^2$
খ) CV
গ) C/V
ঘ) QV^2

৯। পরিবাহীতে অতিরিক্ত আধান কোথায় থাকে?

- ক) পৃষ্ঠে
খ) কেন্দ্রে শুধু
গ) বাইরে শূন্যে সব
ঘ) নিউক্লিয়াসে

১০। তড়িৎ ক্ষেত্র $E = ?$

- ক) F/q
খ) $F q$
গ) q/F
ঘ) $V l$

১১। E -এর একক?

- ক) $N C^{-1}$ বা $V m^{-1}$
খ) J
গ) Ω
ঘ) T

১২। $q_1=1e-06 C$, $q_2=1e-06 C$, $r=0.1 m$ হলে কুলাম্ব বল প্রায় কত?

- ক) $9.000e-01 N$
খ) $1e-06 N$
গ) $0.1 N$
ঘ) 0

১৩। $q_1=2e-06 C$, $q_2=3e-06 C$, $r=0.2 m$ হলে কুলাম্ব বল প্রায় কত?

- ক) $1.350e+00 N$
খ) $2e-06 N$
গ) $0.2 N$
ঘ) 0

১৪। $Q=2e-06 C$, $V=10 V$ হলে C কত?

- ক) $2e-07 F$
খ) $1.9999999999999998e-05 F$
গ) $10 F$
ঘ) $2e-06 F$

১৫। $Q=4e-06 C$, $V=20 V$ হলে C কত?

- ক) $2e-07 F$
খ) $7.999999999999999e-05 F$
গ) $20 F$
ঘ) $4e-06 F$

১৬। $Q=0.001 C$, $V=5 V$ হলে C কত?

- ক) $0.0002 F$
খ) $0.005 F$
গ) $5 F$
ঘ) $0.001 F$

১৭। $C=2e-06$ F, $V=10$ V হলে ধারকের শক্তি কত?

- ক) $9.999999999999999e-05$ J
খ) $1.999999999999998e-05$ J
গ) 10 J
ঘ) $2e-06$ J

১৮। $C=1e-05$ F, $V=5$ V হলে ধারকের শক্তি কত?

- ক) 0.000125 J
খ) $5e-05$ J
গ) 5 J
ঘ) $1e-05$ J

১৯। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.1 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $9.000e-01$ N
খ) 0.1 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২০। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.2 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $2.250e-01$ N
খ) 0.2 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২১। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.25 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $1.440e-01$ N
খ) 0.25 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২২। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 0.5 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $3.600e-02$ N
খ) 0.5 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২৩। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 1 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $9.000e-03$ N
খ) 1 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২৪। দুটি $1\text{ }\mu\text{C}$ আধান 2 m দূরে ($k=9\times 10^9$) বল কত?

- ক) $2.250e-03$ N
খ) 2 N
গ) $1e-06$ N
ঘ) 0

২৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=2$ V হলে C কত?

- ক) $1e-06$ F
খ) $4e-06$ F
গ) 2 F
ঘ) $2e-06$ F

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→ক	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→ক	৭→খ	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।